Chapter 1.

土的特点：碎散性. 三相性. 天然性.

土的物理力学特性：渗透特性. 变形特性. 强度特性.

一. 土的形成

- 风化 —
  - 物理风化：原生矿物. 无黏性土. 颗粒大小量变.
  - 化学风化：次生矿物. 黏性颗粒. 可溶盐. 颗粒成分质变
  - 生物活动：加剧物理化学风化.
- 搬运 —
  - 残积土：粗糙. 多棱角. 粗细不均. 无层理
  - 运积土：浑圆度
- 沉积

二. 三相组成

A. 固相（固体颗粒）

三要素.

粒径级配

粒组. 粗粒土 ↔ 无黏性土（筛分法）. 细粒土 ↔ 黏性土（水分法）

粒径级配累积曲线.

d_{10} 有效粒径 d_{30} d_{50} 平均粒径 d_{60} 控制粒径.

粗细度 d_{50}.

不均匀系数 $C_u = \frac{d_{60}}{d_{10}}$ ≥5 不均匀

曲率系数 $C_c = \frac{d_{30}^2}{d_{10} \cdot d_{60}}$ 1~3 连续

} 级配良好.

矿物成分

硅片 6个 Si-O 四面体

铝片 4个 Al-OH 八面体

高岭石：氢键联结. 颗粒较粗. 亲水性差. $A_s = 10 \sim 20\ m^2/g$

伊利石：是云母在碱性介质中风化的产物. 晶层间有 K^+ 连结. 介于二者之间 $A_s = 80 \sim 100\ m^2/g$

蒙特石：O^{2-} 对 O^{2-} 联结. 颗粒细微. 亲水性好. $A_s = 800\ m^2/g$

电泳.电渗：黏土颗粒移向阳极.水渗向阴极.

片状黏土颗粒表面带负电.吸引阳离子.定向水分子.双电层

颗粒形状 原生矿物：粗，粒状

次生矿物：细，针.片.扁平状.

比表面积 $A_S=\frac{\sum A_i}{m}$

B.液相(土中水)

结合水 强结合水：完全不能移动.固体特性

受颗粒电场吸引

弱结合水：不因重力而流动.是黏性土表现出可塑性的原因

自由水 毛细水：自由液面以上.

不受颗粒电场吸引

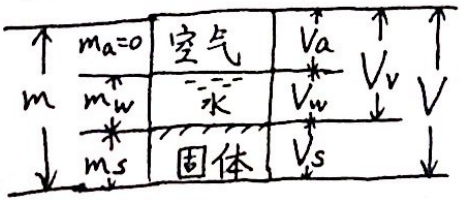
毛细角也水是稍湿砂土颗粒间存在假凝聚力的原因

重力水：自由水面以下.

C.气相.

三.物理状态

A.三相组成



1.基本试验指标

(1)密度试验 $\rho=\frac{m}{V}$.(g/cm³) 1.60~2.20.

重度 $\gamma=\rho g$ (kN/m³)

(2)比重试验 $G_S=\frac{\rho_s}{\rho_w^{4°C}}$ 黏土 2.70~2.75 砂土 2.65

(3)含水量试验 $w(\%)=\frac{m_w}{m_s}=\frac{m-m_s}{m_s}$.

2.孔隙含量

孔隙比 $e=\frac{V_v}{V_s}$. 孔隙率 $n=\frac{V_v}{V}(\%)$.

$n=\frac{e}{1+e}$ $e=\frac{n}{1-n}$

3.含水程度

饱和度 $S_r=\frac{V_w}{V_v}$

4. 密度重度

干：$\rho_d = \frac{m_s}{V}$　　$\gamma_d = \rho_d \cdot g$

饱和：$\rho_{sat} = \frac{m_s + \rho_w \cdot V_v}{V}$　　$\gamma_{sat} = \rho_{sat} \cdot g$

浮：$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$.

$\rho_{sat} \geq \rho \geq \rho_d$　　$\gamma_{sat} \geq \gamma \geq \gamma_d \geq \gamma'$

B. 物理状态指标

粗粒土 — 密实度　[redacted] e, n, ρ_d. 只能用于一种土，不反映级配的影响.

相对密度 $D_r = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}} = \frac{(\rho_d - \rho_{dmin})\rho_{dmax}}{(\rho_{dmax} - \rho_{dmin})\rho_d}$.

黏性土 — 稠度　稠度反映土中水的形态

固态、半固态　　可塑状态　　流动状态

强结合水　　弱结合水　　自由水

⟶ 塑限 w_p ⟶ 液限 w_L ⟶

液性指数 $I_L = \frac{w - w_p}{w_L - w_p}$.　[redacted] 判定土软硬状态，土中水形态

塑性指数 $I_p = w_L - w_p$　反映黏性大小，吸附结合水能力.

活性指数 $A = \frac{I_p}{\rho_{0.002}}$

四. 土的结构

A. 粗粒土：重力起决定作用. 单粒结构

B. 细粒土：范德华力、库仑力、胶结力、毛细力起主导作用.

分散结构：淡水　斥力　　絮凝结构：海水　引力

指标 {灵敏度：$S_t = q_u / q_u'$
触变性

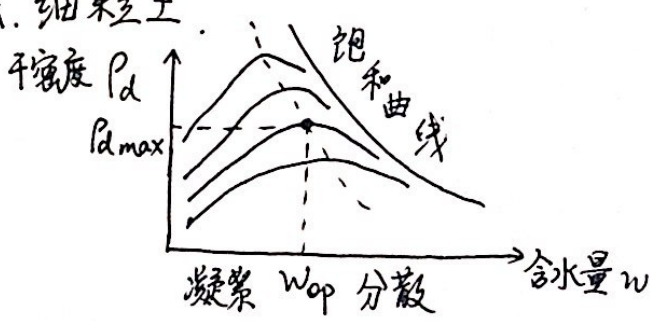
五. 工程分类

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

水利部《土工试验规程》SL237-1999

六. 压实性

A. 细粒土.



具有峰值: (w_{op}, ρ_{dmax})

位于饱和曲线之下 $\rho_d = \frac{G_s \rho_w}{1+G_s w/S_r}$.

压实功能大 $\Rightarrow$ w_{op} 减小, ρ_{dmax} 增大

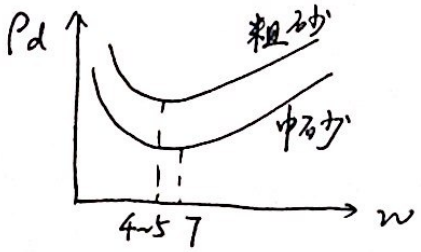
要求 $w = w_{op} \pm (2\sim3\%)$.

压实度 $D_c = \frac{\text{填土 } \rho_d}{\text{试验 } \rho_{dmax}} \times 100\%$.

$w < w_{op}$: 水膜薄, 移动困难.

$w > w_{op}$: 水膜润滑增加不明显; 主相气泡难以排出, 水含量增加

B. 粗粒土



不存在最优含水量

压实标准 $D_r > 0.75$

Chapter 2

一. 概述

1. 渗流：水在土体孔隙中流动的现象
   渗透性：土具有被水等流体通过的性质
2. 总水头 $h = z + \frac{u}{\gamma_w}$. 是水流动的驱动力
3. 水力坡降 $i = \frac{\Delta h}{L}$.

二. 渗透规律

1. 达西定律 $v = ki$. （v是渗透速度，$v < v_s = \frac{v}{n}$）.
   适用条件：层流
   两个例外：①紊流 ②极密黏土.
2. 渗透系数的测定
   - 室内
     - 常水头试验法：砂性土
     - 变水头试验法：黏性土.
   - 室外
     - 井孔抽水试验
     - 井孔注水试验
3. 渗透系数影响因素
   A. 土的性质
   1. 粒径大小及级配：由细颗粒控制 $k = c \cdot d_{10}$.
   2. 孔隙比：$k \propto e$.
   3. 矿物成分：高>伊>蒙. Na^+多则k低.
   4. 结构：凝聚>分散. 水平>垂直
   5. 饱和度：k-S_r正相关

   B. 水的性质
   T↗, ν↘, k↗

4. 等效渗透系数

A. 水平: $k_x = \frac{1}{H}\sum k_j \cdot H_j$ 由较大值控制

B. 垂直: $k_z = \frac{H}{\sum \frac{H_j}{k_j}}$ 由较小值控制

三. 平面渗流,

1. 广义达西定律

$[v]=[k][i]$

其中, $i_x = -\frac{\partial h}{\partial x}$, $i_z = -\frac{\partial h}{\partial z}$.

[k]为对称阵, 满足坐标变换规则

特别地

①坐标轴为渗透主轴方向

$v_x = k_x \cdot i_x$

$v_z = k_z \cdot i_x$

②各向同性

$v_x = k \cdot i_x$

$v_z = k \cdot i_z$.

2. 连续性方程 $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$.

3. 运动方程 $k_x \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + k_z \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$.

各向同性 $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial z^2} = 0$.

4. 边界条件.

A. 水头边界条件: 与自由水面相连, h = 测管水头

B. 流速边界条件: 不透水面 $v_n = 0$.

C. 渗出面: $h = z$, $v_n > 0$

D. 自由水面: $h = z$, $v_n = 0$.

四. 流网

1. 势函数 $\varphi = -kh = -k\left(\frac{u}{\gamma_w} + z\right)$

$\vec{v} = \nabla \cdot \varphi$

满足达西定律的渗流问题是势流问题

特性：{等势面是等水头面
等势面的势位差正比于水头差

2. 流函数

$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v_z$. $\frac{\partial \psi}{\partial z} = v_x$

流线方程 $\frac{dz}{dx} = \frac{v_z}{v_x}$

特性{流线互不相交。同一流线上流函数为常数
流函数的差等于流线之间的流量.

3. 势函数与流函数关系

{均满足 Laplace 方程
正交. 一点两线斜率乘积互成负倒数.
是互为共轭的调和函数，均完备地描述了一个渗流场

4. 流网

{流线. 等势线正交
若 $\Delta\varphi$. $\Delta\psi$ 不变，则每一网格边长比为常数
若 $\Delta\varphi = \Delta\psi$，则为曲边正方形

五. 渗透力.

单位体积土体内土骨架受到渗透水流的推动力与拖曳力

$j = \gamma_w \cdot i$ $(J = \gamma_w \Delta h)$ 方向与渗流方向一致.

临界水力坡降 $i_{cr} = \frac{\gamma'}{\gamma_w} = \frac{G_s - 1}{1+e}$.

六. 渗透变形

A. 流土：[redacted] $i \geq i_{cr}$. 工程设计 $i \leq [i] = \frac{i_{cr}}{F_s}$.

B. 管涌：{内因：有足够多的粗颗粒形成大于细粒直径的孔隙
外因：渗透力足够大

判别：{土的性质：黏性土排除
几何条件：粗颗粒构成孔隙直径大于细颗粒直径
水力条件：渗透力能带动细颗粒在孔隙间滚动

防治{设反滤层
减小 i

清華大學

Chapter 3

一、土体中的应力计算

1. 符号规定：正面负，负面正。

2. 常见应力状态，
   - 三维应力状态（空间应力状态）
   - 二维应力状态（平面应变问题）$\varepsilon_{y}=0$，$\tau_{yx}=\tau_{yz}=0$。
   - 侧限应力状态 $\varepsilon_x=\varepsilon_y=0$，$\tau=0$，$\sigma_x=\sigma_y$。
   - 轴对称应力状态（三轴应力状态）只有 $\sigma_x=\sigma_y$，σ_z。$\varepsilon_x=\varepsilon_y$，$\varepsilon_z$。

3. 基本假定

   连续，弹性，均质各向同性。

二、有效应力原理

太沙基，是土力学成为一门独立学科的重要标志

要点：
- 饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分，且 $\sigma=\sigma'+u$
- 土的变形和强度都只取决于有效应力。

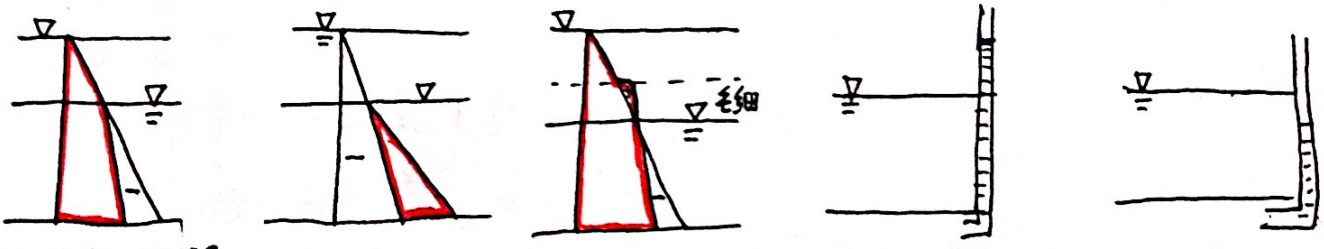
三、自重应力计算

基本公式：$\sigma_z=\sum\gamma_i H_i$

基本方法 $\sigma'=\sigma-u$

$\sigma_x=\sigma_y=K_0\sigma_z$，$K_0=\frac{\nu}{1-\nu}$

A. 静水　B. 海洋土　C. 毛细水　D. 向上渗流　E. 向下渗流



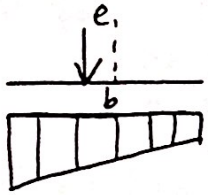
地下水位上取 γ，下取 γ'　取 γ'　毛细饱和区取 γ_{sat}　减 $\gamma_w\Delta h$　加 $\gamma_w\Delta h$

四. 基底压力：基础底面传递给地基表面的压力

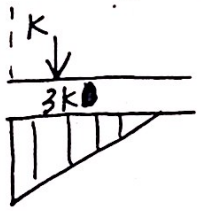
1. 影响因素：荷载条件. 基础条件. 地基条件.

2. 分布形式
- 弹性地基
  - 完全柔性基础：基础上下压力分布完全相同
  - 绝对刚性基础：中间小，两端无穷大
- 弹塑性地基 / 有限刚度基础
  - 砂性土地基：抛物线形
  - 粘性土地基
    - 荷载较小：接近弹性解
    - 荷载较大：马鞍形
    - 荷载很大：倒钟形

3. 简化计算：假定基底压力按直线分布的材力方法.



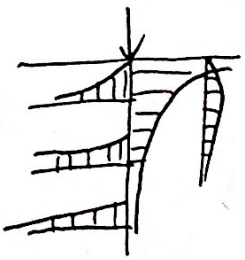
$$p_{\substack{max\\min}} = \frac{P}{A}\left(1 \pm \frac{6e}{b}\right)$$



$$p_{max} = \frac{2P}{3kl}$$

五. 附加应力.

1. 竖直集中力：布辛内斯克课题

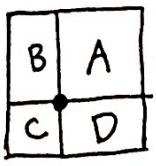


σ_z 等值线也称应力泡

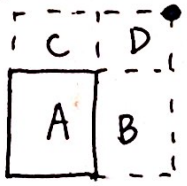
$$\sigma_z = k\frac{P}{z^2}.$$

2. 水平集中力：西罗提课题：$\sigma_z = \frac{3P_h}{2z}\frac{xz^2}{R^5}$

3. 分布荷载：角点法　$\sigma = K \cdot p$



$K = K^A + K^B + K^C + K^D$



$K = K^{ABCD} - K^{BD} - K^{CD} + K^P.$

K取决于：底面形状．荷载分布．计算点位置．

4. 影响因素

(1) 非均匀性（成层地基）

- 上层软弱：轴线附近应力集中
- 上层坚硬：轴线附近应力扩散．

(2) 非线性与弹塑性

- 竖直应力影响不大
- 水平应力影响显著

(3) 变形模量随深度增大．

轴线附近应力集中（相当于上层软弱）．

(4) 各向异性．

- E_x 小：应力集中
- E_x 大：应力扩散

六．超静孔隙水压力

1. 特点
   - 起因是外荷载
   - 是在原有的孔隙水压力的基石出上增加的一部分 $u_{总}=u_{静}+u_{超静}$
   - 可能是不平衡的，会引起渗流
   - 经过足够长时间，增加的部分会完全消散

2. 太沙基渗压模型

侧限条件	钢筒	$t=0$ 时，$u=p$，$\sigma_z'=0$
土骨架	弹簧	$t\to\infty$ 时 $u=0$，$\sigma_z'=0$
孔隙水	⇒ 水体	
排水顶面	带孔活塞	
渗透性大小	活塞小孔大小	

3. 渗流固结

土体在受到外荷载后，产生超静孔隙水压力。它随时间逐步消散，土体骨架有效应力逐渐增加的过程。

4. 侧限条件

$t=0$ 时，$\overline{B}=\frac{\Delta u}{\Delta \sigma_2}=1$.

5. 三轴应力状态

(1) 等向压缩应力状态 $\Delta u_B = B\cdot\Delta\sigma_3$

$$B=\frac{\Delta u_B}{\Delta\sigma_3}=\frac{1}{1+n\cdot C_f/C_s}$$ (C_f、C_s 是流体、土骨架的体积压缩系数).

B是一个反映土饱和程度的指标. $B=\begin{cases}1.0 & \text{饱和土}\\ 0 & \text{干土}\\ 0\sim1\text{之间} & \text{非饱和土}\end{cases}$

(2) 偏差应力状态 $\Delta u_A = B\cdot A(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)$.

$$A=\frac{\Delta u_A}{\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3}\quad(\text{饱和土})$$

$A\begin{cases}=\frac{1}{3} & \text{线弹性体}\\ <\frac{1}{3} & \text{剪胀}\\ >\frac{1}{3} & \text{剪缩}\end{cases}$

A是一个反映土体剪胀性强弱的指标

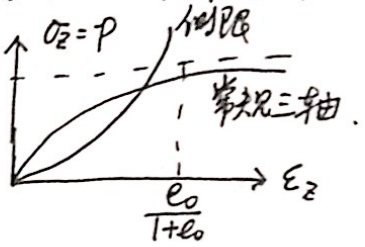
(3) 三轴应力状态

$$\Delta u=\Delta u_A+\Delta u_B=B[\Delta\sigma_3+A(\Delta\sigma_1-\Delta\sigma_3)]$$

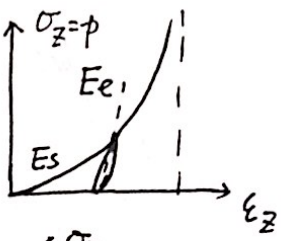
Chapter 4

一. 压缩性测试方法.

1. 室内试验 { 侧限压缩：不存在破坏应力，存在体积压缩极限.
   常规三轴：存在破坏应力
   现场试验



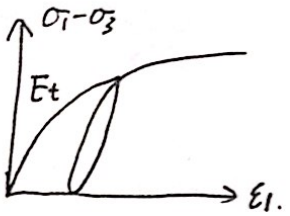
2. 侧限：



加载 $E_s=\frac{\Delta\sigma_z}{\Delta\varepsilon_z}$

卸载重加载 $E_e=\frac{\Delta\sigma_z}{\Delta\varepsilon_z}$.

常规三轴



变形模量 $E_t=\frac{\Delta(\sigma_1-\sigma_3)}{\Delta\varepsilon_1}$

泊松比 $\nu_t=-\frac{\Delta\varepsilon_3}{\Delta\varepsilon_1}$.

$$E_t=\beta E_s \qquad \beta=1-\frac{2\nu^2}{1-\nu}<1. \qquad E_t<E_s.$$

3. 土的变形特点：非线性. 弹塑性. 剪胀性. 压硬性. 时间效应.

4. 土体变形的机理：① 体应变主要由孔隙体积变化引起
② 剪应变主要由土颗粒的大小和排列形态变化引起.

二. 一维压缩性指标.

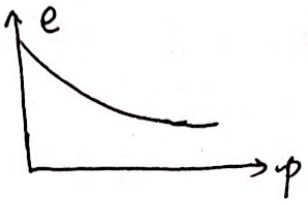
1. ε-p 曲线.

特点：(1) 卸载重加载段刚度比初始加载大
(2) 再加载段应力超过卸载时应力 σ_p 时，曲线逐渐接近一次加载
(3) 卸载重加载曲线形成滞回圈.

应力历史：土体在历史上所承受过的应力情况.
应力状态完全相同，变形特性可以差别很大.

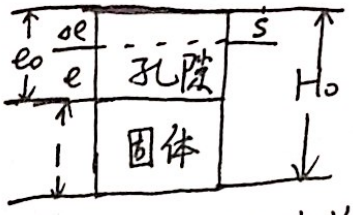
$$E_s=\frac{\Delta p}{\Delta\varepsilon} \qquad m_v=\frac{1}{E_s}$$

2. e-p 曲线



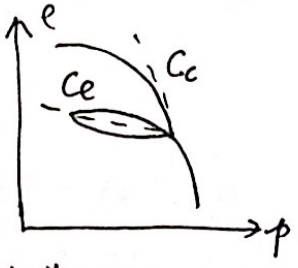
压缩系数 $a=-\frac{\Delta e}{\Delta p}$.

$E_s=\frac{1+e_0}{a}$.



a 越大：压缩性越大，同种土的 a 与 p 有关.

3. e-lg p 曲线.



压力较大部分接近直线，反映应力历史.

压缩指数 $C_c=-\frac{\Delta e}{\Delta(\lg p)}$.

回弹指数 C_e.

$C_e\approx 0.1\sim 0.2\,C_c$.

4. 先期固结压力

土层历史上经受的最大压力 σ_p.

超固结比 $OCR=\frac{\sigma_p}{\sigma_s}$ $\begin{cases}=1 & \text{正常固结}\\ >1 & \text{超固结}\\ <1 & \text{欠固结}\end{cases}$

相同 σ_s 时，OCR 越大，压缩性越小.

Casagrande 法求 σ_p.

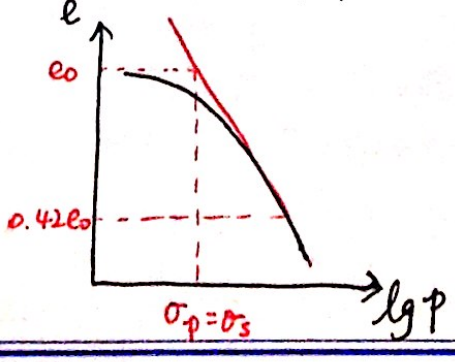
5. 原位压缩曲线

假定：(1) 取样后不回弹 (e_0,σ_s) 点位于原位压缩与再压缩曲线

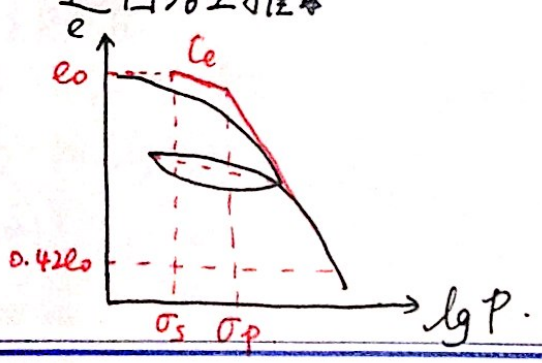
(2) C_c、C_e 为常数

(3) $0.42e_0$ 点 位于原位压缩曲线

正常固结土推求



超固结土推求



三. 地基最终沉降量计算

1. 沉降量 s 由3部分组成：

(1) 初始瞬时沉降 S_d：不排水条件下，剪应变引起侧向变形导致

(2) 主固结沉降 S_c：超静孔压消散导致的沉降

(3) 次固结沉降 S_s：土骨架蠕变引起

2. 一维压缩基本问题

$$s=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H=\frac{a}{1+e_1}\Delta p H=m_v\Delta p H=\frac{\Delta p H}{E_s}=\beta\frac{\Delta p H}{E}\quad(\Delta p=A)$$

使用 $e-\lg p$ 曲线

- 正常固结土：$s=C_c\frac{H}{1+e_1}\lg\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$
- 超固结土
  - $p_2>\sigma_p$：$s=\frac{H}{1+e_1}\left[C_e\lg\left(\frac{\sigma_p}{p_1}\right)+C_c\lg\left(\frac{p_2}{\sigma_p}\right)\right]$
  - $p_2<\sigma_p$：$s=\frac{H}{1+e_1}C_e\lg\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$

步骤：确定 H，$\overline{\sigma_{sz}}$，σ_z

查定 $p_1=\overline{\sigma_{sz}}$，$p_2=\sigma_{sz}+\sigma_z\Rightarrow e_1, e_2$

算定 $s=\frac{e_1-e_2}{1+e_1}H$

3. 分层总和法

A. 不考虑地基回弹：从原基底算起

① 自重应力 σ_{sz} 从地面算起 ② 附加压力 p_0 ③ 附加应力 σ_z 从基底算起

④ 确定深度 z_n ⑤ 分层 H_i ⑥ 每层 s_i ⑦ 叠加 Σs_i ⑧ 修正 $s=\psi_s\cdot s$

规范法 $A_i=p_0(z_i\bar{\alpha}_i-z_{i-1}\bar{\alpha}_{i-1})$

B. 考虑地基回弹：从回弹后基底算起

① 自重应力 σ_{sz} ② 开挖后自重应力 $\sigma'_{sz}=\sigma_{sz}-f(\gamma d,z)$ ③ 附加应力 $\sigma_z=f(p,z)$

其余同上，$s_i=s_{1i}+s_{2i}=\frac{C_{ei}}{1+e_{1i}}H_i\lg\left(\frac{\sigma_{szi}}{\sigma'_{szi}}\right)+\frac{C_{ci}}{1+e_{1i}}H_i\lg\left(\frac{\sigma'_{szi}+\sigma_{zi}}{\sigma_{szi}}\right)$

- 软粘土应力集中，$\psi_s>1$（s偏小）　$e-p$：偏小
- 硬粘土应力扩散，$\psi_s<1$（s偏大）　$e-\lg p$：偏大

四. 一维渗流固结理论

1. $\frac{\partial u}{\partial t} = C_v \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$. (渗流固结微分方程)

2. 固结系数 $C_v = \frac{k(1+e_1)}{a\gamma_w}$. 单位: cm^2/s 等. 反映土固结[redacted]速度. 孔压消散快慢

时间因数 $T_v = \frac{C_v}{H^2}t$ 无量纲

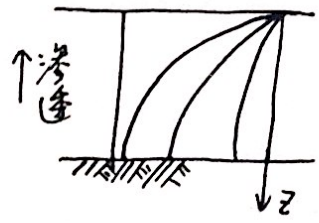
固结度 $U_{z,t} = 1 - \frac{u_{z,t}}{\sigma_z}$ 表征一点超静孔压消散程度

$U_t = 1 - \frac{\int u_{z,t}\,dz}{\int \sigma_z\,dz}$ 表征一层土超静孔压消散程度.

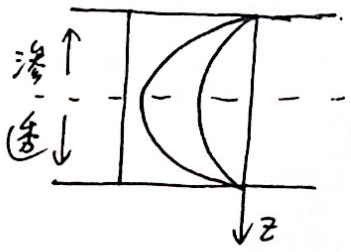
$S_t = $ [redacted] $U_t \cdot S_\infty$

近似 $U_t = 1 - \frac{8}{\pi^2} e^{-\frac{\pi^2}{4}T_v}$

单面排水



双面排水



斜率表示水力梯度和水流方向.

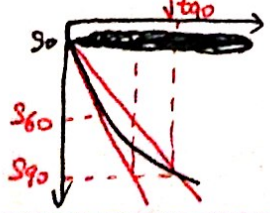
实用 $U_t = 1 - \alpha e^{-\beta t}$ ● 拟合 t-s 关系.

3. 固结系数确定方法.

(1) 直接计算 $C_v = \frac{k(1+e_1)}{a\gamma_w}$

(2) 直接测量 $C_v = \frac{0.848H^2}{t_{q0}}$

(3) 时间平方根. 当 $U_t \le 0.6$ 时, $U_t \approx C\sqrt{T_v}$.



斜率1.15倍找 $\sqrt{t_{q0}}$

$C_v = \frac{0.848H^2}{t_{q0}}$.

Chapter 5

一. 概述

最松状态下的砂内摩擦角，即天然休止角，大于矿物滑动摩擦角。

这说明，颗粒间存在一定的咬合作用。

二. 土的抗剪强度理论

1. 莫尔-库仑强度理论

① 土单元某一个平面上的抗剪强度 τ_f 是该面上作用法向应力 σ 的单值函数。$\tau_f = f(\sigma)$。

② 在一定应力范围内，可用线性函数近似 $\tau_f = C + \sigma \cdot \tan\varphi$。

③ 某土单元的任一平面上 $\tau = \tau_f$，则该单元就达到了极限平衡应力状态。

2. 库仑公式

$\tau_f = C + \sigma \cdot \tan\varphi$。其中，$C$ 和 φ 为抗剪强度指标。（无黏性土 $C=0$）。

3. 抗剪强度机理

① 摩擦强度
- a. 滑动摩擦：取决于矿物成分
- b. 咬合摩擦：指相邻颗粒对于相互移动的约束作用。

② 凝聚强度
- i. 细粒土：取决于土粒间各种物理化学作用力。
- ii 粗粒土：认为是无黏性土，无凝聚强度，$C=0$。

4. 土体破坏判别

Step 1：确定应力状态 $(\sigma_x, \sigma_z, \tau_{xz})$

Step 2：求主应力。$\begin{matrix}\sigma_1 \\ \sigma_3\end{matrix} = \frac{\sigma_x+\sigma_z}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_z}{2}\right)^2 + \tau_{xz}^2}$

Step 3：判别

① $\sigma_{1f} = \sigma_3 \tan^2\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right) + 2C \cdot \tan\left(45^\circ + \frac{\varphi}{2}\right)$

② $\sigma_{3f} = \sigma_1 \tan^2\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right) - 2C \cdot \tan\left(45^\circ - \frac{\varphi}{2}\right)$

③ $\sin\varphi_m = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{\sigma_1 + \sigma_3 + 2C \cdot \cot\varphi}$

超过即破坏

不足即破坏

φ_m 超过即破坏

5. 破坏面位置

与最大主应力面夹角 $45^\circ + \frac{\varphi}{2}$（而不是最大剪应力处）。

三. 抗剪强度测定实验.

- 室内
  - 直剪
    - 慢剪
    - 固结快剪
    - 快剪
  - 三轴
    - 固结排水 CD
    - 固结不排水 CU
    - 不固结不排水 UU.
- 室外 — 十字板剪切实验

四. 应力路径与破坏主应力线.

1. 强度包线 τ_f: [redacted] σ-τ 坐标系中所有破坏状态莫尔圆的公切线 $\tau_f = c + \sigma \cdot \tan\varphi$
   破坏主应力线 K_f: p-q 坐标系中所有极限平衡状态点的集合. $p = a + q \cdot \tan\alpha$.

2. 关系: ① 与横轴交于同一点 O'
   ② $\sin\varphi = \tan\alpha$.
   ③ $a = c \cdot \cos\varphi$.

   注: $p = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2}$, $q = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$.
   $p' = p - u$, $q' = q$.

3. 三轴实验中: ① 总应力路径 $\Delta p = \Delta q = \frac{1}{2}\Delta\sigma_1$. 是 45° 直线.
   ② 有效应力路径 $u = A(\sigma_1 - \sigma_3)$
   - 弹性体: $A = \frac{1}{3}$
   - 松砂/正常固结黏土 $A > \frac{1}{3}$ 剪缩
   - 密砂/超固结黏土 $A < \frac{1}{3}$ 剪胀.

五. 抗剪强度指标.

A. 按应力变形特性分
   ① 峰值强度: 一般情况
   ② 残余强度: 如古旧滑坡. 断层夹泥. 大变形问题 残余强度仅在应变软化才存在
   $\boxed{c = 0}$ φ_r 只取决于矿物成分.

B. 按应力分析方法分
   ① 总应力指标: 根据现场土体可能固结排水情况选择.
   ② 有效应力指标: 凡是能测定孔隙水压力的情况

C. 按试验方法分.

1. 固结排水实验. $C_d, \varphi_d = C', \varphi'$

① 松砂. 正常固结黏土: 应变硬化. 体缩. 轴向应力增加. 最终趋于稳定

$C_d = 0$.

② 密砂. 超固结黏土: 应变软化. 后段剪胀

密砂 $C_d = 0$ 超固结 $C_d \neq 0$. 残余强度二者 $C = 0$.

③ 天然土: $\sigma < \sigma_p$ 超固结段. $\sigma > \sigma_p$ 正常固结段. 用直线代替折线.

注意: C和φ并不是分别表示两个抗剪强度分量, 而是互相耦合.

2. 固结不排水试验 $C_{cu}, \varphi_{cu} \Rightarrow C', \varphi'$.

饱和土 $B = 1.0$, $\Delta u = A(\Delta\sigma_1 - \Delta\sigma_3)$

超静孔压由土骨架变形趋势决定. 骨架收缩趋势使孔压增加.

① 正常固结黏土 $u > 0$. $\varphi_{cu} < \varphi'$. $C_{cu} = C' = 0$.

② 超固结黏土: $C_{cu} > C'$. $\varphi_{cu} < \varphi'$.

3. 黏性土 有效应力~密度~抗剪强度 唯一性关系.

对饱和正常固结黏土,

① 存在单一的有效应力强度包线

② 破坏时含水量 (孔隙比) 与强度间存在唯一性关系

③ 土体有效应力和含水量 (孔隙比) 间存在唯一性关系

} 和试验类型. 应力路径无关.

4. 不固结不排水试验 $C_u, \varphi_u \not\Rightarrow C', \varphi'$.

由于e不变. 因此抗剪强度必然相同.

$C_u = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)_f$. $\varphi_u = 0$. 抗剪强度包线为水平线.

固结不排水试验强度包线相切的每个莫尔圆都对应于一个具有[redacted]相同先期固结压力 (相同密度) 土样的不排水强度指标.

特例：无侧限压缩实验

$\sigma_3=0$的不排水试验，$\tau_f=C_u=\frac{1}{2}q_u$.

十字板剪切试验也相当于这一种.

不饱和试样的不排水强度

{不饱和区：随σ_3增高而增高
饱和区：趋于水平线.

5.直剪试验：

排水条件不明确，但可模拟实际工程问题

①砂土：三种结果接近 c'. φ'.

②黏性土：{慢剪：$C_s\approx c'$. $\varphi_s\approx\varphi'$ 但稍大.
固结快剪：$C_{cq}\approx C_{cu}$. $\varphi_{cq}\approx\varphi_{cu}$.
快剪：对于k很小的黏土. $C_q\approx C_u$. $\varphi_q\approx\varphi_u$.

工程应用{慢剪：地基透水性强，施工较慢或正常运行期.
软土地基慢速填方. 稳定渗流期土坝. 黏土地基慢速施工建筑物.
固结快剪：固结完成后受突然荷载
1层固结后施工2层；土坝一侧水位骤降
快剪：软土地基快速施工.
软土地基快速填方. 土坝快速施工. 心墙未固结. 黏土地基快速施工建筑物.

六.振动液化

1.现象：①饱和水的砂在振动情况下孔压急剧升高 ②瞬间砂土呈液态

2.机理：①初始处于疏松状态 ②振动过程中处于悬浮状态 ③振后处于密实状态

3.因素：①饱和度(饱和土) ②组成 ③状态结构(疏松) ④其它(排水条件. 应力状态及历史. 地震特性)

4.工程防治：①加固地基土 ②围封. ③加固建筑物 ④深基础与桩基础.

5.定义：在饱和砂土中，由于振动引起颗粒的悬浮，超静孔隙水压力急剧升高. 直到孔隙水压力等于总应力时，有效应力为0，砂土强度丧失，砂土呈液体流动状态，称为液化现象.